



数の集合

- 1 次のア～エの式のうち、計算の結果が自然数になるものを1つ選び、記号で答えなさい。

- ア (自然数) - (自然数)
 イ (自然数) ÷ (自然数)
 ウ (自然数) + (自然数) × (自然数)
 エ (自然数) - (自然数) × (自然数)

ア・エ…負の数になる場合がある。 イ…分数になる場合がある。

- 2 次の問いに答えなさい。

- (1) 10から20までの自然数のうち、素数をすべて答えなさい。
 (2) 40から50までの自然数のうち、素数をすべて答えなさい。

- 3 次の数を素因数分解しなさい。

(1) 63 $\begin{array}{r} 3 \overline{)63} \\ 21 \\ \hline 7 \end{array}$ (2) 110 $\begin{array}{r} 2 \overline{)110} \\ 55 \\ \hline 5 \end{array}$

(3) 120 $\begin{array}{r} 2 \overline{)120} \\ 60 \\ 2 \overline{)60} \\ 30 \\ 2 \overline{)30} \\ 15 \\ 3 \overline{)15} \\ 5 \end{array}$ (4) 225 $\begin{array}{r} 3 \overline{)225} \\ 75 \\ 3 \overline{)75} \\ 25 \\ 5 \overline{)25} \\ 5 \end{array}$

- 4 次の各組の数の最大公約数を求めなさい。

(1) 63, 90 $\begin{array}{l} 63 = 3 \times 3 \times 7 \\ 90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5 \\ \hline 3 \times 3 = 9 \end{array}$ (2) 2×3^2 , $2^2 \times 3^2 \times 7$
 $\begin{array}{l} 2 \times 3^2 = 2 \times 3 \times 3 \times 3 \\ 2^2 \times 3^2 \times 7 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7 \\ \hline 2 \times 3 \times 3 = 18 \end{array}$

- 5 次の各組の数の最小公倍数を求めなさい。

(1) 60, 210 $\begin{array}{l} 60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \\ 210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \\ \hline 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7 = 420 \end{array}$ (2) $2^2 \times 3^2$, $2 \times 3^2 \times 5$
 $\begin{array}{l} 2^2 \times 3^2 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \\ 2 \times 3^2 \times 5 = 2 \times 3 \times 3 \times 5 \\ \hline 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 360 \end{array}$

1 / 6点

ウ

2 / 8点

- (1) 11, 13, 17, 19
 (2) 41, 43, 47

3 / 16点

- (1) $3^2 \times 7$
 (2) $2 \times 5 \times 11$
 (3) $2^3 \times 3 \times 5$
 (4) $3^2 \times 5^2$

4 / 10点

- (1) 9
 (2) 18

5 / 10点

- (1) 420
 (2) 360



数の集合

- 1 次の計算が自然数になる数の集合を、下のア～ウの中からそれぞれすべて選び、記号で答えなさい。ただし、(3)では、0でわることは除いて考えるものとする。

- (1) $a+b-c$ (2) $a+b \times c$ (3) $a \div b+c$
 ア 自然数 イ 整数 ウ 分数で表せる数

- 2 和が40となる2つの素数の組をすべて書きなさい。

40以下の素数は、2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37

- 3 次の各組の数の最大公約数と最小公倍数を求めなさい。

(1) 16, 36, 48 $\begin{array}{l} 16 = 2^4 \\ 36 = 2^2 \times 3^2 \\ 48 = 2^4 \times 3 \end{array}$ (2) 54, 72, 108 $\begin{array}{l} 54 = 2 \times 3^3 \\ 72 = 2^3 \times 3^2 \\ 108 = 2^2 \times 3^3 \end{array}$
 最大公約数は、 $2^2 = 4$ 最大公約数は、 $2 \times 3^2 = 18$
 最小公倍数は、 $2^4 \times 3^2 = 144$ 最小公倍数は、 $2^3 \times 3^3 = 216$

- 4 次の問いに答えなさい。

- (1) 360をできるだけ小さい自然数でわって、ある自然数の2乗にするには、どんな数でわればよいですか。

$360 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 2^3 \times 3^2 \times 2 \times 5$ だから、
 $2 \times 5 = 10$ でわれば、 $(2 \times 3)^2 = 6^2$ になる。

- (2) 504にできるだけ小さい自然数をかけて、54の倍数になるようにするには、どんな数をかければよいですか。

$504 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7$, $54 = 2 \times 3 \times 3 \times 3$

- (3) 90と83のどちらをわっても3ある自然数をすべて求めなさい。

$99 - 9 = 90$ と $83 - 3 = 80$ はどちらもわり切ることができる。

$96 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$

$80 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5$

96 と 80 の最大公約数は、 $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$

16の約数のうち、3より大きい数を調べる。



文字式

- 1 次の式を、文字式の大し方にしながら表しなさい。

(1) $x \times (-1)$ (2) $a \times 10 \times a \times a$
 $-1x$ とは書かない。

(3) $(x+y) \times 2$ (4) $a \div (-12)$
 $\frac{a}{-12}$

(5) $(a-b) \div 4$ (6) $a \times 5 + b \times 7$

- 2 次の式を、記号 $\times$ 、 $\div$ を使って表しなさい。

(1) $4x$ (2) $18-3a$

(3) $2(a-b) + \frac{c}{3}$ (4) $\frac{x+y}{5}$

- 3 次の数量を、文字式で表しなさい。

(1) 1辺が x cmの正方形の周の長さ
 $x \times 4 = 4x$ (cm)

(2) 10kgで a 円の米1kgの代金

$a \div 10 = \frac{a}{10}$ (円)

- 4 $a=-3$ のとき、次の式の値を求めなさい。

(1) $8a+15$ $= 8 \times (-3) + 15 = -24 + 15 = -9$ (2) $4+2a$ $= 4 + 2 \times (-3) = 4 - 6 = -2$

(3) $\frac{15}{a}$ $= \frac{15}{-3} = -5$ (4) a^2 $= (-3)^2 = 9$

- 5 縦 a cm、横 b cm、高さ c cmの直方体があるとき、次の式はどんな数量を表していますか。

abc cm³

1 / 12点

- (1) $-x$
 (2) $10x^3$
 (3) $2(x+y)$
 (4) $-\frac{a}{12}$
 (5) $\frac{a-b}{4}$
 (6) $5a+7b$

2 / 8点

- (1) $4 \times x$
 (2) $18-3 \times a$
 (3) $2 \times (a-b) + c \div 3$
 (4) $(x+y) \div 5$

3 / 8点

- (1) $4x$ cm
 (2) $\frac{a}{10}$ 円

4 / 12点

- (1) -9 (2) -2
 (3) -5 (4) 9

5 / 4点

直方体の体積



文字式

- 1 次の式を、文字式の大し方にしながら表しなさい。

(1) $a-b \div 9$ (2) $a \times 2 + b \div 3$

(3) $(3 \times x - y) \div 5$ (4) $x \div y \times 7$
 $= \frac{x}{y} \times 7$

- 2 次の式を、記号 $\times$ 、 $\div$ を使って表しなさい。

(1) xyz (2) $3(x+2y)$

(3) $\frac{a+5b^2}{2}$ (4) $\frac{4a-b}{c}$

$= \frac{a+5b^2}{2} = \frac{a}{2} + 5b^2 \times \frac{1}{2}$

- 3 次の数量を、文字式で表しなさい。

(1) 2数の平均が m で、その一方の数が a のとき、もう一方の数の2数の和は、 $m \times 2 = 2m$

(2) 縦が a cmで、横が縦より3cm長い長方形の面積
 $横 \times (a+3) \text{ cm}$

- 4 $a=-5$, $b=3$ のとき、次の式の値を求めなさい。

(1) $10-a^2$ $= 10 - (-5)^2 = 10 - 25 = -15$ (2) $2ab-8a$ $= 2 \times (-5) \times 3 - 8 \times (-5) = -30 + 40 = 10$

(3) $\frac{3}{10}a - \frac{1}{4}b$ $= \frac{3}{10} \times (-5) - \frac{1}{4} \times 3 = -\frac{3}{2} - \frac{3}{4} = -\frac{6}{4} - \frac{3}{4} = -\frac{9}{4}$ (4) $\frac{15}{a} + \frac{12}{b}$ $= \frac{15}{-5} + \frac{12}{3} = -3 + 4 = 1$

- 5 1個 a 円のりんごと1個 b 円のなしがそれぞれ何個かあるとき、次の式はどんな数量を表していますか。

(1) $4a$ 円 (2) $(3a+2b)$ 円



文字式

- 1 次の式を、文字式の大し方にしながら表しなさい。

(1) $a-b \div 9$ (2) $a \times 2 + b \div 3$

(3) $(3 \times x - y) \div 5$ (4) $x \div y \times 7$
 $= \frac{x}{y} \times 7$

- 2 次の式を、記号 $\times$ 、 $\div$ を使って表しなさい。

(1) $x y z$ (2) $3(x+2y)$

(3) $\frac{a+5b^2}{2}$ (4) $\frac{4a-b}{c}$

$= \frac{a+5b^2}{2} = \frac{a}{2} + 5b^2 \times \frac{1}{2}$

- 3 次の数量を、文字式で表しなさい。

(1) 2数の平均が m で、その一方の数が a のとき、もう一方の数の2数の和は、 $m \times 2 = 2m$

(2) 縦が a cmで、横が縦より3cm長い長方形の面積
 $横 \times (a+3) \text{ cm}$

- 4 $a=-5$, $b=3$ のとき、次の式の値を求めなさい。

(1) $10-a^2$ $= 10 - (-5)^2 = 10 - 25 = -15$ (2) $2ab-8a$ $= 2 \times (-5) \times 3 - 8 \times (-5) = -30 + 40 = 10$

(3) $\frac{3}{10}a - \frac{1}{4}b$ $= \frac{3}{10} \times (-5) - \frac{1}{4} \times 3 = -\frac{3}{2} - \frac{3}{4} = -\frac{6}{4} - \frac{3}{4} = -\frac{9}{4}$ (4) $\frac{15}{a} + \frac{12}{b}$ $= \frac{15}{-5} + \frac{12}{3} = -3 + 4 = 1$

- 5 1個 a 円のりんごと1個 b 円のなしがそれぞれ何個かあるとき、次の式はどんな数量を表していますか。

(1) $4a$ 円 (2) $(3a+2b)$ 円



文字式

- 1 次の式を、文字式の大し方にしながら表しなさい。

(1) $a-b \div 9$ (2) $a \times 2 + b \div 3$

(3) $(3 \times x - y) \div 5$ (4) $x \div y \times 7$
 $= \frac{x}{y} \times 7$

- 2 次の式を、記号 $\times$ 、 $\div$ を使って表しなさい。

(1) $x y z$ (2) $3(x+2y)$

(3) $\frac{a+5b^2}{2}$ (4) $\frac{4a-b}{c}$

$= \frac{a+5b^2}{2} = \frac{a}{2} + 5b^2 \times \frac{1}{2}$

- 3 次の数量を、文字式で表しなさい。

(1) 2数の平均が m で、その一方の数が a のとき、もう一方の数の2数の和は、 $m \times 2 = 2m$

(2) 縦が a cmで、横が縦より3cm長い長方形の面積
 $横 \times (a+3) \text{ cm}$

- 4 $a=-5$, $b=3$ のとき、次の式の値を求めなさい。

(1) $10-a^2$ $= 10 - (-5)^2 = 10 - 25 = -15$ (2) $2ab-8a$ $= 2 \times (-5) \times 3 - 8 \times (-5) = -30 + 40 = 10$

(3) $\frac{3}{10}a - \frac{1}{4}b$ $= \frac{3}{10} \times (-5) - \frac{1}{4} \times 3 = -\frac{3}{2} - \frac{3}{4} = -\frac{6}{4} - \frac{3}{4} = -\frac{9}{4}$ (4) $\frac{15}{a} + \frac{12}{b}$ $= \frac{15}{-5} + \frac{12}{3} = -3 + 4 = 1$

- 5 1個 a 円のりんごと1個 b 円のなしがそれぞれ何個かあるとき、次の式はどんな数量を表していますか。

(1) $4a$ 円 (2) $(3a+2b)$ 円



文字式

- 1 次の式を、文字式の大し方にしながら表しなさい。

(1) $a-b \div 9$ (2) $a \times 2 + b \div 3$

(3) $(3 \times x - y) \div 5$ (4) $x \div y \times 7$
 $= \frac{x}{y} \times 7$

- 2 次の式を、記号 $\times$ 、 $\div$ を使って表しなさい。

(1) $x y z$ (2) $3(x+2y)$

(3) $\frac{a+5b^2}{2}$ (4) $\frac{4a-b}{c}$

$= \frac{a+5b^2}{2} = \frac{a}{2} + 5b^2 \times \frac{1}{2}$

- 3 次の数量を、文字式で表しなさい。

(1) 2数の平均が m で、その一方の数が a のとき、もう一方の数の2数の和は、 $m \times 2 = 2m$

(2) 縦が a cmで、横が縦より3cm長い長方形の面積
 $横 \times (a+3) \text{ cm}$

- 4 $a=-5$, $b=3$ のとき、次の式の値を求めなさい。

(1) $10-a^2$ $= 10 - (-5)^2 = 10 - 25 = -15$ (2) $2ab-8a$ $= 2 \times (-5) \times 3 - 8 \times (-5) = -30 + 40 = 10$

(3) $\frac{3}{10}a - \frac{1}{4}b$ $= \frac{3}{10} \times (-5) - \frac{1}{4} \times 3 = -\frac{3}{2} - \frac{3}{4} = -\frac{6}{4} - \frac{3}{4} = -\frac{9}{4}$ (4) $\frac{15}{a} + \frac{12}{b}$ $= \frac{15}{-5} + \frac{12}{3} = -3 + 4 = 1$

- 5 1個 a 円のりんごと1個 b 円のなしがそれぞれ何個かあるとき、次の式はどんな数量を表していますか。

(1) $4a$ 円 (2) $(3a+2b)$ 円



文字式

- 1 次の式を、文字式の大し方にしながら表しなさい。

(1) $a-b \div 9$ (2) $a \times 2 + b \div 3$

(3) $(3 \times x - y) \div 5$ (4) $x \div y \times 7$
 $= \frac{x}{y} \times 7$

- 2 次の式を、記号 $\times$ 、 $\div$ を使って表しなさい。

(1) $x y z$ (2) $3(x+2y)$

(3) $\frac{a+5b^2}{2}$ (4) $\frac{4a-b}{c}$

$= \frac{a+5b^2}{2} = \frac{a}{2} + 5b^2 \times \frac{1}{2}$

- 3 次の数量を、文字式で表しなさい。

(1) 2数の平均が m で、その一方の数が a のとき、もう一方の数の2数の和は、 $m \times 2 = 2m$

(2) 縦が a cmで、横が縦より3cm長い長方形の面積
 $横 \times (a+3) \text{ cm}$

- 4 $a=-5$, $b=3$ のとき、次の式の値を求めなさい。

(1) $10-a^2$ $= 10 - (-5)^2 = 10 - 25 = -15$ (2) $2ab-8a$ $= 2 \times (-5) \times 3 - 8 \times (-5) = -30 + 40 = 10$

(3) $\frac{3}{10}a - \frac{1}{4}b$ $= \frac{3}{10} \times (-5) - \frac{1}{4} \times 3 = -\frac{3}{2} - \frac{3}{4} = -\frac{6}{4} - \frac{3}{4} = -\frac{9}{4}$ (4) $\frac{15}{a} + \frac{12}{b}$ $= \frac{15}{-5} + \frac{12}{3} = -3 + 4 = 1$

- 5 1個 a 円のりんごと1個 b 円のなしがそれぞれ何個かあるとき、次の式はどんな数量を表していますか。

(1) $4a$ 円 (2) $(3a+2b$